

Projektbericht

Simulation einer Wasserrakete

Simon Kerlin, Patrick Stempel

Betreuer: Prof. Dr. Peter Jonas

18. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsweise einer Wasserrakete	3
2 Mathematisch-Physikalisches Modell	4
2.1 Druckentwicklung	4
2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers	4
2.3 Massenstrom	4
2.4 Schubkraft	4
2.5 Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft	5
2.6 Bewegungsgleichungen	5
2.7 Gesamte DGL	5
3 Implementierung des Modells	6
3.1 Numerische Methoden	6
3.2 Aufbau des Programms	6
4 Benutzerhandbuch für das Programm	6
5 Simulationsergebnisse	7
5.1 Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit	7
5.2 Phasen des Flugs	7
5.3 Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser	8
5.4 Vergleich mit der Realität	9
6 Diskussion	9

1 Funktionsweise einer Wasserrakete

Der Körper einer Wasserrakete besteht typischerweise aus einer stabilen Kunststoffflasche (z.B. 1 Liter Fanta-Flasche), die teilweise mit Wasser gefüllt wird (siehe Abbildung 1). Anschließend wird die übrige Luft in der Flasche unter Druck gesetzt. Die Flasche dient als Druckbehälter und gleichzeitig als Raketenkörper. Die Öffnung der Flasche dient als Düse, hier wird also das Wasser durch die mit Überdruck versetzte Luft ausgestoßen. Durch den Rückstoß (3. Newtonsches Gesetz) wird die Rakete nach oben beschleunigt, bis das gesamte Wasser ausgestoßen wurde, oder die Luft keinen Druck mehr aufbauen kann.

Danach fliegt die Rakete im freien Fall weiter, bis sie schließlich wieder am Boden aufschlägt. Ein Fallschirm kann zur sicheren Landung beitragen, diesen haben wir jedoch nicht in unsere Simulation integriert.

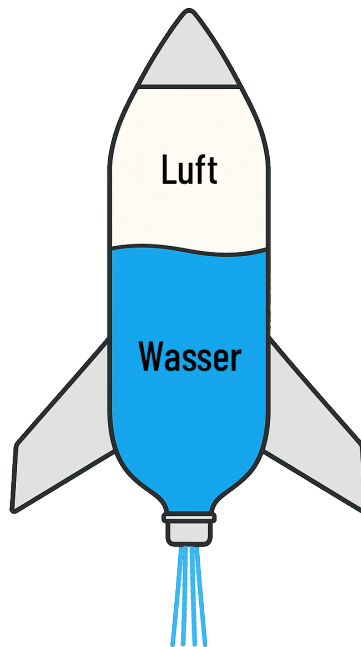


Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Wasserrakete.

Die Flugbahn der Rakete wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Leergewicht der Rakete
- Füllmenge des Wassers
- Luftdruck im Inneren
- Düsengröße
- Aerodynamik des Raketenkörpers

2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Die Bewegung der Wasserrakete wird durch verschiedene physikalische Prozesse bestimmt. Wir haben uns bewusst für ein vereinfachtes Modell entschieden, das die wesentlichen Aspekte des Raketenflugs erfasst, ohne zu komplex zu werden. Beispielsweise werden Effekte wie Turbulenzen und komplexe Strömungsdynamiken vernachlässigt. Im Folgenden werden die Gleichungen aufgeführt, die in unserem Modell verwendet werden.

2.1 Druckentwicklung

Das Volumen der Luft in der Flasche ändert sich während des Ausstoßes des Wassers, wofür zwei verschiedenen Gleichungen in Frage kommen:

- Die isotherme Zustandsänderung ($\Delta T = 0$):

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \quad (1)$$

- und die adiabatische Zustandsänderung ($\Delta Q = 0$):

$$p_0 V_0^\kappa = p_1 V_1^\kappa \quad (2)$$

Wir haben uns für die adiabatische Zustandsänderung (2) entschieden, da der Druckabfall in der kurzen Zeit des Ausstoßes schneller erfolgt als der Wärmeaustausch mit der Umgebung. Dabei ist p_0 der Anfangsdruck, V_0 das Anfangsvolumen der Luft, p_1 bzw. V_1 die Größen nach der Expansion und κ der Adiabatenexponent (für Luft $\kappa \approx 1,4$).

2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers

Die Geschwindigkeit v_e , mit der das Wasser durch die Düse ausgestoßen wird, ergibt sich aus der Bernoulli-Gleichung:

$$p - p_{\text{atm}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{Wasser}} v_e^2 \quad (3)$$

Umgestellt nach v_e ergibt sich:

$$v_e = \sqrt{\frac{2(p - p_{\text{atm}})}{\rho_{\text{Wasser}}}} \quad (4)$$

p ist der Druck in der Flasche, p_{atm} der Umgebungsdruck und ρ_{Wasser} die Dichte des Wassers.

2.3 Massenstrom

Der Massenstrom $\dot{m}$ des ausgestoßenen Wassers berechnet sich aus der Kontinuitätsgleichung:

$$\dot{m} = \rho_{\text{Wasser}} v_e A_n \quad (5)$$

A_n ist die Querschnittsfläche der Düse.

2.4 Schubkraft

Die Schubkraft F_{thrust} , die auf die Rakete wirkt, ist:

$$F_{\text{thrust}} = \dot{m} v_e = \rho_{\text{Wasser}} A_n v_e^2 \quad (6)$$

2.5 Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft

Die Rakete erfährt neben dem Schub auch Luftwiderstand und Gewichtskraft:

$$F_{\text{gesamt}} = F_{\text{thrust}} - F_{\text{drag}} - F_G \quad (7)$$

Der Luftwiderstand wird mit folgender Formel abgeschätzt:

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{Luft}} A_{\text{Quer}} v^2 \quad (8)$$

Dabei ist C_d der Luftwiderstandskoeffizient (Annahme: $C_d \approx 1$), ρ_{Luft} die Dichte der Luft, A_{Quer} die Querschnittsfläche der Rakete senkrecht zur Flugrichtung und v die Geschwindigkeit der Rakete.

Zusätzlich ergibt sich die Gewichtskraft der Rakete zu:

$$F_G = m_{\text{Rakete}} g \quad (9)$$

mit der Erdbeschleunigung $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.

2.6 Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen für die Rakete lauten:

$$a = \frac{F_{\text{gesamt}}}{m_{\text{Rakete}}} \quad (10)$$

$$v = \int a(t) dt \quad (11)$$

$$h = \int v(t) dt \quad (12)$$

2.7 Gesamte DGL

Die gesamte Differentialgleichung für die Höhe $h(t)$ der Rakete lautet somit:

$$\begin{aligned} \dot{h}(t) &= v(t), \\ \dot{v}(t) &= \frac{F_{\text{thrust}}(t) - F_{\text{drag}}(v(t)) - m(t)g}{m(t)}, \\ \dot{m}(t) &= -\dot{m}_e(t). \end{aligned}$$

Mit

$$\begin{aligned}\dot{m}_e(t) &= \rho_W A_n v_e(t) \\ v_e(t) &= \sqrt{\frac{2(P(t) - P_{\text{atm}})}{\rho_W}} \quad (P > P_{\text{atm}}), \\ F_{\text{thrust}}(t) &= \dot{m}_e(t) v_e(t), \\ F_{\text{drag}}(v) &= \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{Luft}} A_{\text{Quer}} v |v|, \\ m(t) &= m_{\text{empty}} + \rho_W V_w(t), \quad V_w'(t) = -\frac{\dot{m}_e(t)}{\rho_W}, \\ P(t) &= P_0 \left(\frac{V_{a,0}}{V_a(t)} \right)^\kappa, \quad V_a(t) = V_{\text{bottle}} - V_w(t).\end{aligned}$$

mit den Anfangsbedingungen

$$\begin{aligned}h(0) &= 0 \\ v(0) &= 0 \\ V_w(0) &= V_{w,0}\end{aligned}$$

3 Implementierung des Modells

3.1 Numerische Methoden

Um die Differentialgleichung für die Höhe der Rakete zu lösen, haben wir den Vorwärts-Euler für Differentialgleichungen angesetzt. Hierbei berechnet man die Ableitung an der aktuellen Stelle und nutzt diese, um den nächsten Wert zu approximieren.

Beispiel für Gleichung:

$$\dot{h}(t) = v(t)$$

Berechne $v(t)$ an Stelle t_0 :

$$\dot{h}(t_0) = v(t_0)$$

Berechne h an der nächsten Stelle $t_1 = t_0 + \Delta t$ (lineare Approximation):

$$h(t_1) \approx h(t_0) + \dot{h}(t_0) \cdot \Delta t$$

Bei unserer Simulation haben wir uns für ein Zeitintervall von $\Delta t = 1 \text{ ms}$ entschieden, um eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Rechenzeit zu gewährleisten.

3.2 Aufbau des Programms

Für Patrick :), sag einfach wo ich dann `formulas.py` erklären soll

4 Benutzerhandbuch für das Programm

Erklärung der GUI und der verschiedenen Buttons

Auch für Patrick :)

5 Simulationsergebnisse

Um die Simulationsergebnisse auswerten zu können, mussten wir uns zuerst überlegen, an welcher Stelle der Rakete wir die Höhe messen. Zur Entscheidung standen:

- Spitze der Rakete
- Schwerpunkt der Rakete
- Boden der Rakete

Obwohl vermutlich der Schwerpunkt der Rakete die gebräuchlichste Wahl ist, haben wir uns der Einfachheit halber für den Boden der Rakete entschieden, da sich der Schwerpunkt der Rakete während des Fluges durch das Ausstoßen des Wassers kontinuierlich ändert.

Um die Auftreffgeschwindigkeit zu bestimmen, haben wir den letzten Eintrag der Geschwindigkeit in der Ergebnisliste verwendet, also die Geschwindigkeit kurz vor dem Aufprall auf den Boden.

5.1 Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit

Für unsere gewählten Standard-Parameter (siehe Tabelle 1) ergaben sich folgende Ergebnisse aus der Simulation (Abbildung 2):

Parameter	Symbol	Wert
Volumen PET-Flasche	V_{bottle}	1 l
Anfangsdruck	P_0	6 bar
Leergewicht Rakete	m_{empty}	0,18 kg
Düsendurchmesser	d_{nozzle}	9 mm
Wasserfüllstand	$V_{w,0}$	0,4 l
Durchmesser Rakete	d_{rocket}	0,1 m

Tab. 1: Standard-Parameter für die Simulation

Die maximale Höhe (posY) betrug 21,05 m und die Geschwindigkeit beim Auftreffen der Rakete (velocity) 15,75 m/s.

5.2 Phasen des Flugs

Bis ca 0,26 s lässt sich in Abbildung 2 die Schubphase erkennen. Hierbei wird Wasser durch den Überdruck in der Flasche aus der Düse ausgestoßen, was eine Schubkraft erzeugt. Wenn der gesamte Wasservorrat ausgestoßen ist oder der Druck in der Flasche auf den Umgebungsdruck gefallen ist, endet die Schubphase und es lässt sich erkennen, dass die Beschleunigung (acceleration) negativ wird, sowie dass der Wasserstand (water_level) auf null fällt. Kurz davor erreicht die Rakete ihre maximale Beschleunigung von ca. 110 m/s^2 , da hier die Schubkraft auf eine minimale Masse wirkt ($a = \frac{F}{m}$).

Danach befindet sich die Rakete im freien Fall, wobei Luftwiderstand und Gewichtskraft die Bewegung beeinflussen. Da die Rakete immernoch eine Geschwindigkeit nach oben besitzt, steigt sie noch weiter. Nach ca. 2 s erreicht sie ihre maximale Höhe von 21,05 m und beginnt den Abgang. Nun geht die Geschwindigkeit der Rakete in den negativen Bereich über, bis sie nach ca. 4,3 s schließlich wieder mit 15,75 m/s (velocity) auf den Boden auftrifft.

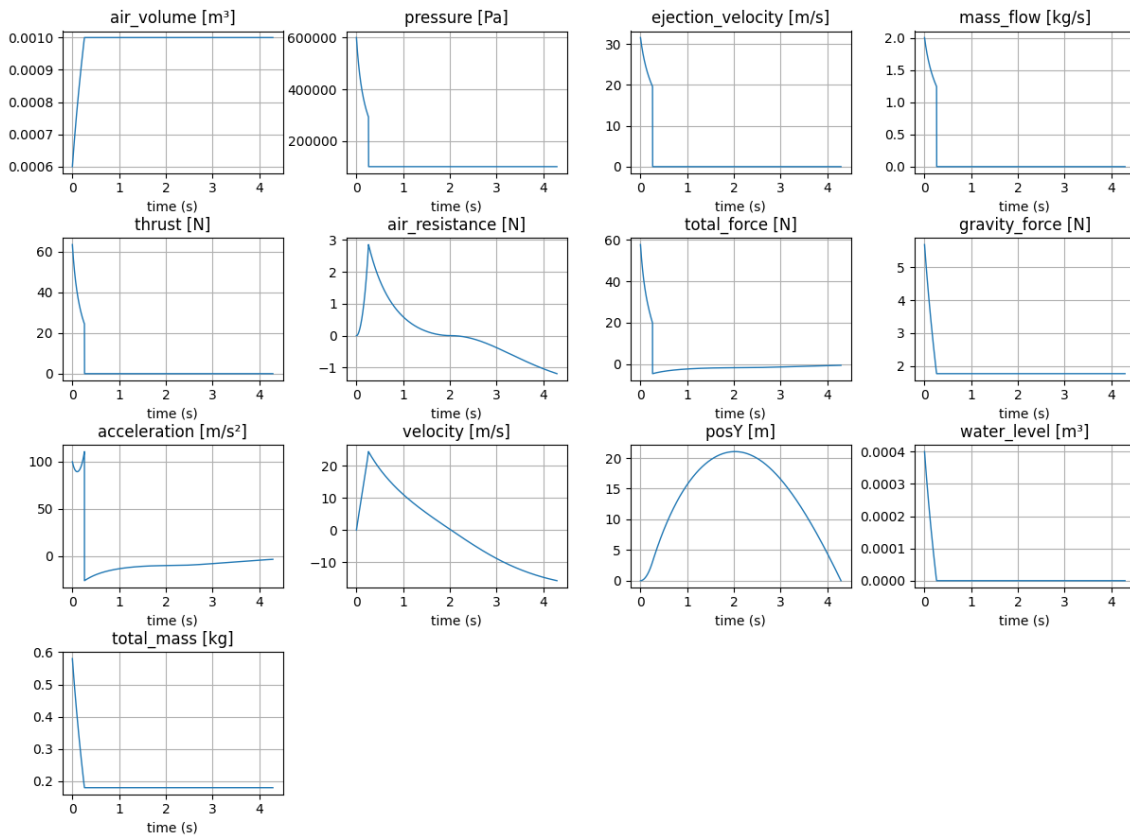


Abb. 2: Relevante Größen der Rakete über die Zeit für Standard-Parameter.

5.3 Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser

Um eine Beziehung zwischen Füllstand, Düsendgröße und maximaler Höhe herzustellen, haben wir verschiedene Simulationen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt. Dabei haben wir folgende Wertebereiche verwendet:

- Wasserfüllstand: von 0,1 l bis 1,0 l in Schritten von 0,025 l
- Düsendurchmesser: von 1,0 mm bis 40,0 mm in Schritten von 1,0 mm

Alle anderen Parameter wurden gemäß Tabelle 1 konstant gehalten.

Es ergab sich der Konturplot in Abbildung 3. Hierbei lässt sich erkennen, dass ein Füllstand von ca. 0,45 l mit einem Düsendurchmesser ab $d_{\text{nozzle}} \geq 7,5$ mm die maximale Höhe von ca. 21 – 23 m erreicht.

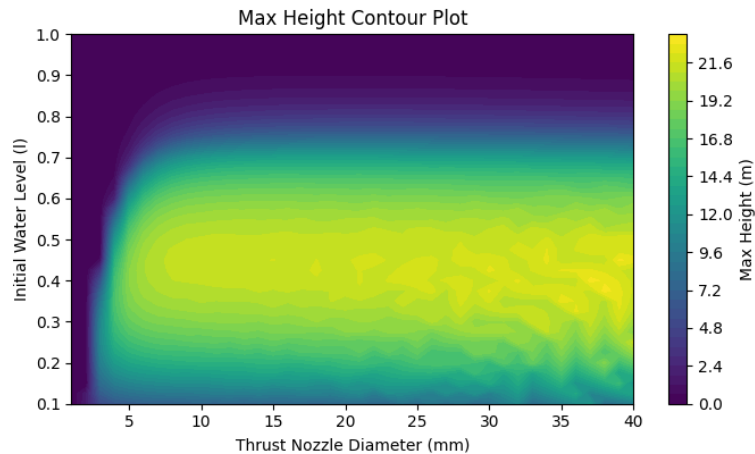


Abb. 3: Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ($\Delta t = 1$ ms)

Bei größeren Düsendurchmessern sind im Plot 3 numerische Ungenauigkeiten erkennbar. Das liegt daran, dass hier das Wasser sehr schnell ausgestoßen wird, was eine sehr kurze Schubphase zur Folge hat. Diese kann über eine Schrittweite von $\Delta t = 1$ ms nicht genau abgebildet werden.

Um dieses Problem zu lösen, haben wir den Konturplot 4 mit einer Schrittweite von $\Delta t = 0,2$ ms erstellt. Hier sind die numerischen Ungenauigkeiten deutlich reduziert und die erreichte Höhe wird auch minimal kleiner.

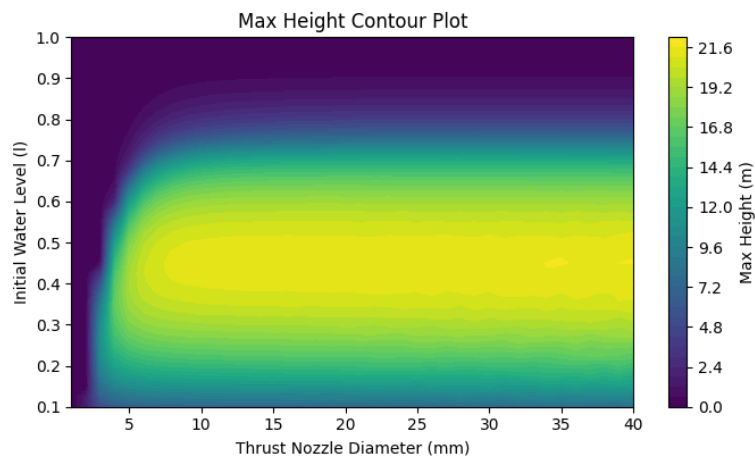


Abb. 4: Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ($\Delta t = 0,2$ ms)

5.4 Vergleich mit der Realität

Falls wir eine Rakete bauen: (Frage der Messung?) $\Rightarrow$ Evtl weglassen

6 Diskussion

Folgeuntersuchungen, Schwachstellen des Modells (z.B keine Turbulenzen, kein Wind, kein Fallschirm, Abschusswinkel nur 90° , etc.)

Abbildungsverzeichnis

1	Schematischer Aufbau einer Wasserrakete.	3
2	Relevante Größen der Rakete über die Zeit für Standard-Parameter.	8
3	Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsen- durchmesser. ($\Delta t = 1 \text{ ms}$)	9
4	Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsen- durchmesser. ($\Delta t = 0,2 \text{ ms}$)	9

Literatur

[1] Autor, *Titel*, 1. Auflage, Verlag, Jahr.